Metric dimension of $C_n(1, 2, \ldots, n-d)$: exact values

Živa Hegler, Neža Zupančič, Sara Polajnar

26. oktober 2026

1 Uvod in definicije

Pri izvedbi našega projekta si bomo pomagale z definicijami, predstavljenimi v nadaljevanju. V vseh bomo predpostavile, da imamo usmerjen graf $G = (V, E)$, kjer je V množica vseh vozlišč in E množica vseh usmerjenih povezav.

Definicija 1. Naj bodo $1 \leq a_1 < a_2 \ldots < a_k \leq n-1$ generatorji. Usmerjeni cirkulantni graf $C_n(a_1, \ldots, a_k)$ ima vozlišča $v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}$ in usmerjene povezave $v_i v_{i+a_j}$ za $0 \leq i \leq n-1$ in $1 \leq j \leq k$, pri čemer indekse računamo po modulu n. V našem projektu bomo obravnavale usmerjene cirkulantne grafe $C_n(1, 2, \ldots, n-d)$, kjer je n število vozlišč, $n-d$ število generatorjev in d število manjkajočih generatorjev.

Definicija 2. Naj bo $W = \{w_1, \ldots, w_z\} \subseteq V$ množica vozlišč. Za vsako vozlišče $v \in V$ definiramo vektor razdalj glede na množico W kot:

$$r(W|v) = (d(w_1, v), \ldots, d(w_z, v)),$$

kjer $d(w_i, v)$ označuje najkrajšo dolžino usmerjen poti med vozliščem w_i in vozliščem v. Množiva W je **razločevalna množica**, če za vsaki različni vozlišči $u, v \in V$ velja:

$$r(W|u) \neq r(W|v)$$

Definicija 3. Metrična dimenzija grafa G je moč najmanjše razločevalne množice. Označimo jo z $dim(G)$

2 Načrt reševanja problema

2.1 Naloga 1: Implementacija ILP modela in verifikacija

Za natančen izračun $\dim(C_n(1, \ldots, n-d))$ bomo implementirale celoštevilski linearni program. Za osnovo bomo vzele ILP model, ki sta ga v svoji projektni nalogi uporabili že Jasmina Mazej in Lana Stojčić (avtorica kode za omenjen ILP je Maša Popovič) ter ga prilagodile našemu problemu. Ker je $n > 2d$, so možne usmerjene razdalje le $0, 1$ ali 2, pri čemer je $d(v_i, v_j) = 1$, če $(j - i) \bmod n \in \{1, \ldots, n - d\}$, in 2 sicer.

Problem formuliramo kot problem pokritja: z binarnimi spremenljivkami $x_w \in \{0, 1\}$ za vsako vozlišče w minimiziramo $\sum x_w$, pri pogojih $\sum_{w \in D_{u,v}} x_w \geq 1$ za vse pare $u < v$, kjer je $D_{u,v} = \{w \mid d(w, u) \neq d(w, v)\}$. Pravilnost programa bomo preverile z znanima formulama za $d = 4$ ($\lceil 2n/5 \rceil$) in $d = 5$, v kodo pa bomo vgradile tudi samodejno preverjanje unikatnosti dobljenih vektorjev razdalj.

2.2 Naloga 2: Računanje za večje grafe in pospešitev reševalnika

Z modelom bomo izvedle eksperimente za parametre $4 \leq d \leq 15$ in $n > 2d$. Za $5 \leq d \leq 10$ bomo vrednosti izračunale vsaj do $n = 100$, za ostale pa čim dlje prek $n = 40$.

Zaradi upočasnitve reševalnika pri večjih n bomo rotacijsko simetrijo odpravile s fiksiranjem začetnega vozlišča ($x_0 = 1$). Če obstaja kakšna optimalna razrešujoča množica, jo lahko namreč z rotacijo vedno preslikamo tako, da vsebuje vozlišče v_0. Rezultate z vsemi metrikami in časi izvajanja bomo sproti shranjevale v datoteke CSV.

2.3 Naloga 3: Testiranje Domneve 1

Na zbranih podatkih bomo preverile Domnevo 1, ki postavlja spodnjo mejo:

$$\dim(C_n(1, \ldots, n-d)) \geq B(n, d) = \begin{cases} \left\lceil \frac{n}{d+1} \right\rceil \left\lceil \frac{d+1}{3} \right\rceil, & d \not\equiv 0 \pmod 3, \\ \frac{n}{2d-1} \cdot \frac{2d}{3}, & d \equiv 0 \pmod 3, \end{cases}$$

zaokroženo navzgor na celo število. Sistematično bomo preverile:

- ali spodnja meja velja za vse testirane primere (iskanje morebitnih protiprimerov),

- pogoja enakosti: $(d+1) \mid n$ za $d \not\equiv 0 \pmod 3$ ter $(2d-1) \mid n$ za $d \equiv 0 \pmod 3$,
- razlike $\dim - \lceil B(n,d) \rceil$ v primerih, ko enakost ne velja.

2.4 Naloga 4: Iskanje eksaktnih formul za $d \geq 6$

Za fiksne $d \geq 6$ bomo poskusile izpeljati zaprte formule glede na ostanke $n \bmod (d+1)$ (pri $d \not\equiv 0 \pmod 3$) oziroma $n \bmod (2d-1)$ (pri $d \equiv 0 \pmod 3$). Za vsak ostanek bomo poiskale obliko $\dim = a \cdot q + c_r$. Določile bomo tudi prag N_d, pri katerem se vzorec ustali, in popisale vsa začetna odstopanja za $n < N_d$.